第二章讲解文档：从零制造一台能移动的机器人

本章约 14 分钟，位于 90 分钟课程约 6:00–20:00。面向初学者，先提出问题，再加入部件、观察动作，最后回到英雄机器人案例。讲解依据用户《RoboMaster 电控入门课｜第二章教学定稿 v1.0》，不随开发中的页面文案改变。

十步讲课手卡

下表时间从本章开始计；“操作”表示定稿要求的演示顺序，课前需按设计与验收说明检查当前页面是否支持。

步骤	时间	讲师操作	口播要点
01 任务提出	0:00–0:45	从英雄整车引入，切到空车架	如果只造一台能前进、后退、转弯的小车，需要什么？先把目标缩小。
02 车架和轮子	0:45–2:15	加入左右驱动轮和辅助支撑轮，观察轮组	车架承载部件，轮子接触地面，辅助轮支撑车身。只有轮子，小车还不会自己动。
03 驱动电机	2:15–3:45	加入左右电机，指出轮轴连接	电机把电能变成旋转运动，再带动车轮。这里用有刷减速电机作教学示意，不要求记型号。
04 电机驱动器	3:45–5:15	加入驱动器，指出通往电机的功率路径	STM32 发指令，普通 GPIO 不能直接提供驱动电机所需的功率。与电机匹配的驱动器负责功率驱动；有刷电机可用 H 桥示意。
05 电池与供电	5:15–6:30	加入电池，分别指出动力供电和主控稳压路径	电池提供能量。不同设备可能需要不同电压，主控应经过合适的电源分配、稳压路径，不能随意直连动力电池。
06 STM32 主控	6:30–7:45	加入主控板并聚焦	程序在主控上运行，它决定左右电机怎样转；驱动器和电机负责执行。板卡外观只是教学示意。
07 指令路径	7:45–8:45	手动分三次展示：主控发指令、驱动器接收、电机带轮子	控制路径是 STM32 → 驱动器 → 电机；供电路径另用色系和文字标明。电机驱动输出传递功率，不能称为主控逻辑信号。
08 预设动作	8:45–10:30	依次点前进、后退、左转、右转，最后停止	先看两侧车轮方向和快慢，再看车身中心轨迹。左右轮同向等速时直行，速度不同时转弯。
09 自由调节	10:30–12:30	让学员先猜，再拖两根滑块；切换固定／跟随视角	两轮都向前时，右轮更快会怎样？交换快慢呢？只看方向、快慢、箭头与轨迹，不报转速数字。演示后停止或重置。
10 回到英雄机器人	12:30–14:00	左右对照教学小车与真实整车，指出对应功能区	结构可以不同，但都需要承载、驱动、供电、控制。实车轮组、电机、驱动器及板卡型号、位置均须核对，未知处写“待核对”。

核心问题怎么讲

为什么改变左右轮速度，小车就会转弯？

先让两轮同向等速，小车沿直线走。再让右轮向前转得更快：同一段时间里，右侧走得更远，车头向左偏；交换两侧快慢，车头向右偏。左右以车头朝向为准，不按投影画面的左右判断。

让学员先预测，再操作揭晓。两轮等速反向可补充演示原地转向，但不展开公式。若箭头、轮子和轨迹不一致，暂停该演示，不能用视觉效果代替正确的运动逻辑。

供电与指令的讲解边界

- 能量：电池 → 驱动器 → 电机；电池经合适的电源分配／稳压路径 → 主控。
- 指令：主控 → 驱动器 → 电机执行。用颜色加文字图例区分；功能分工不等于电气隔离。
- 本章只讲用途与直观原理，不讲 PWM/CAN 帧、PID 参数、接线施工或芯片型号。

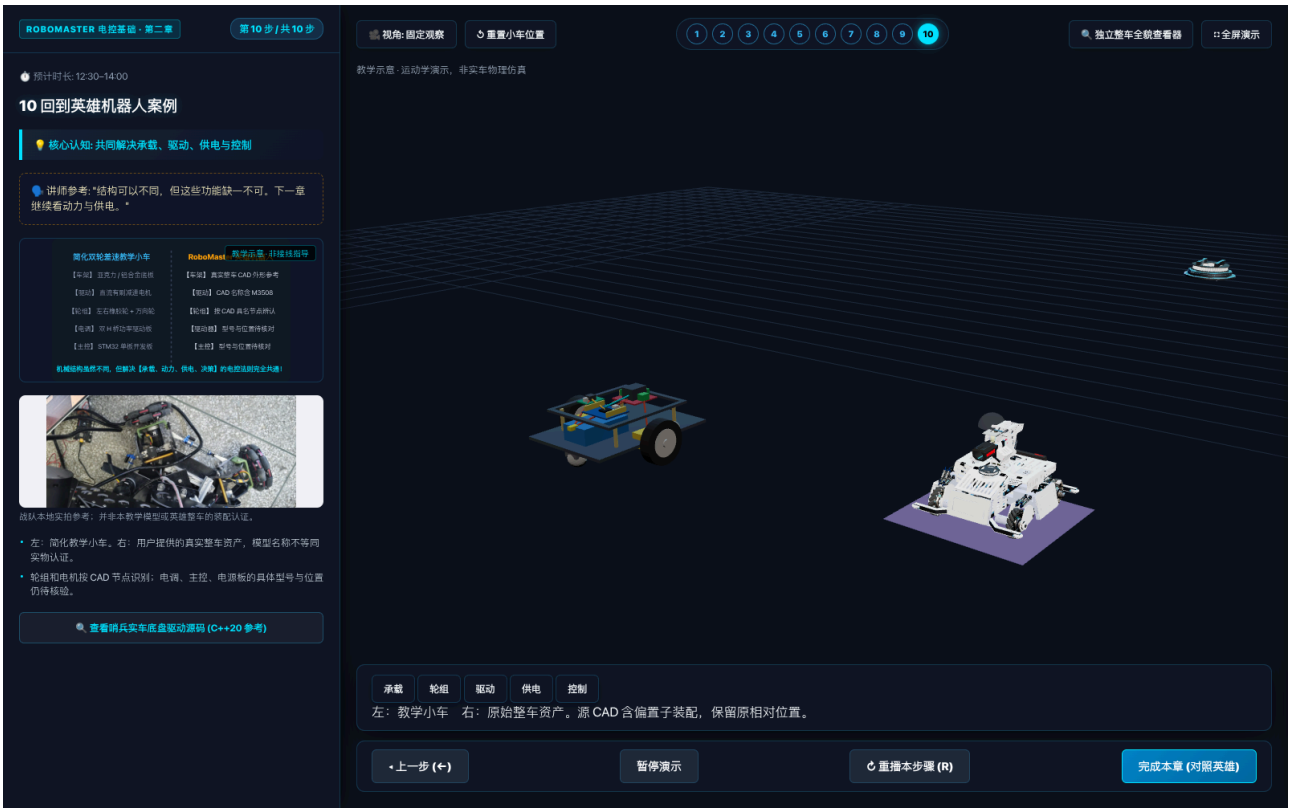
- 三维运动属于教学运动学示意，不代表真实接触力学、电磁仿真或可直接运行的硬件方案。

课前与收尾

按脚本使用说明启动，在投影电脑上走完十步并做断网演练。页面配有原厂及战队参考照片，明确注明非模型同款；SVG 仅为示意图。电池电芯实拍尚缺，不把空电池座或蓝色模型当作实拍。第七步三次推进与第十步功能点选已有自动化验证，仍需讲师在投影电脑试讲。

收尾请学员回答：电池、主控、驱动器、电机各做什么？左右轮速度不同为何转弯？随后过渡到第三章“机器人的动力与供电系统”，不在本章提前展开其细节。

哨兵 C++ 代码仅供课后阅读，属于四全向轮参考，不是本章双轮差速教学固件；本课不执行硬件操作。



教学车与真实整车对照

模型装配与展示说明：

- 当前课件第 10 步**默认加载 STEP 对齐模型 (`hero_robot_step_aligned.glb`)**，依据用户提供的 SolidWorks STEP 原厂装配基线恢复云台及 Yaw 轴装配的真实空间位置，#549 装配组在正常位置完整展示。
- 早期 V1 课件中因缺乏 CAD 机械依据曾采取“保留原样偏置不猜测重装”的展示策略；当前讲师若需对比 CAD 原始导出状态，可通过右上角下拉菜单或参数 `?assembly=original` 调出原样模型进行历史对照。
- 第一章已先期完成英雄整车六场景三维结构导览（`hero-tour.html`），本章第 10 步侧重将教学小车的动力与控制结构映射到真实战车案例中。真实整车实车板型、轮径与电子安装位置待实车核对，无需在本章展开猜测。